ВсОШ 2022, заключительный этап, 10 класс, задача 10.2

10.2. На стороне BC остроугольного треугольника ABC отмечены точки D и E так, что $BD = CE$. На дуге DE описанной окружности треугольника ADE, не содержащей точку A, нашлись такие точки P и Q, что $AB = PC$ и $AC = BQ$. Докажите, что $AP = AQ$. (*А. Кузнецов*)

Первое решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE и $AD \leqslant AE$. Пусть O — центр окружности (ADE). Пусть точка A' симметрична A относительно серединного перпендикуляра к отрезку DE (см. рис. 5). Из симметрии $A'B = AC = BQ$. Окружность с центром B и радиусом BA' пересекает окружность (ADE) в точках, симметричных относительно прямой BO, то есть точки A' и Q симметричны относительно BO. Аналогично, точки A' и P симметричны относительно прямой CO.

Прямые OB и OC симметричны относительно серединного

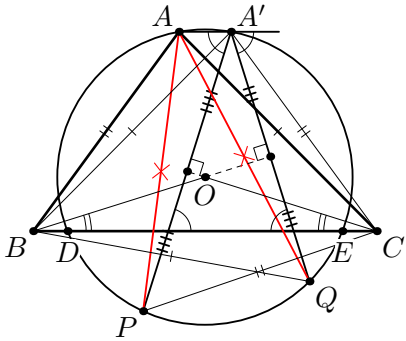


Рис. 5

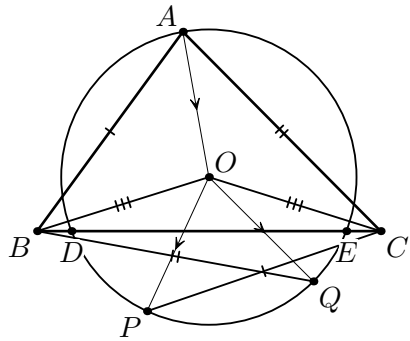


Рис. 6

перпендикуляра к отрезку DE, поэтому они образуют равные углы с прямой DE. Поскольку $A'P \perp CO$, $A'Q \perp BO$ и $AA' \parallel DE$, то прямые $A'Q$ и $A'P$ образуют равные углы с прямой AA'. Значит, меньшие дуги окружности (ADE), стягиваемые хордами AP и AQ равны, а тогда $AP = AQ$, что и требовалось.

Второе решение. Без ограничения общности будем считать, что точка D лежит на отрезке BE. Пусть O — центр окружности (ADE). Заметим, что $OB = OC$. Поскольку $\angle DAE < \angle BAC < 90^\circ$, то точки A и O лежат по одну сторону от прямой BC (см. рис. 6). Треугольники OAB и OPC равны по трем сторонам, треугольники OAC и OQB — тоже.

Тогда $\angle ABQ = \angle ABO + \angle OBQ = \angle PCO + \angle OCA = \angle PCA$. (Если луч BO не лежит внутри угла ABQ, то луч BA лежит внутри угла QBO, а значит и внутри угла OBC. В этом случае либо $\angle BOA > \angle BOE = \angle COD > \angle COP$, либо $\angle BOA < \angle BOD = \angle COE < \angle COP$; в обоих случаях получаем противоречие с равенством треугольников OAB и OPC. Аналогично, луч CO лежит внутри угла PCA.)

Поэтому треугольники ABQ и PCA равны по двум сторонам и углу между ними, откуда $AP = AQ$.